BIOCHEMISTRY · CHAPTER 02

第 2 章

氨基酸、肽和蛋白质

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · AI 讲义版

AI 讲义 · 12 节 · 36 个子节

先框架，再结构 / 性质，最后测序与合成

本章学习地图

第 2 章 · 12 节 36 个子节

01 **氨基酸—蛋白质的单体亚基**
原书 p54 · 2 个子节

02 **氨基酸的分类**
原书 p55 · 3 个子节

03 **氨基酸的酸碱性质**
原书 p60 · 2 个子节

04 **氨基酸的化学反应**
原书 p64 · 4 个子节

05 **氨基酸的旋光性和光谱性质**
原书 p67 · 2 个子节

06 **氨基酸混合物的分析和分离**
原书 p69 · 2 个子节

07 **肽**
原书 p74 · 3 个子节

08 **蛋白质的组成、分类、分子大小和结构层次**
原书 p78 · 3 个子节

09 **蛋白质的一级结构**
原书 p82 · 4 个子节

10 **蛋白质测序的一些常用方法**
原书 p84 · 7 个子节

11 **氨基酸序列与生物进化**
原书 p92 · 3 个子节

12 **肽和蛋白质的化学合成：固相肽合成**
原书 p96 · 1 个子节

SECTION 01

01 氨基酸—蛋白质的单体亚基

原书节级目录 · 第 1 节

本节先回答

- 蛋白质的水解
- α- 氨基酸的一般结构

蛋白质的水解

- 酸水解： 6 mol/L HCl ，水解完全，但色氨酸破坏、酰胺键水解。
- 碱水解：水解完全，但会引起消旋，色氨酸不破坏。
- 酶水解：条件温和、不消旋，但往往不完全，适合部分水解。

本页考点

不同水解方法的“完全性 / 消旋 / 色氨酸”取舍。

易错点

把“完全水解”当成“都适合测组成”；色氨酸在酸水解中被破坏。

蛋白质水解：三种方法怎么选?

方法	试剂 / 条件	水解程度	主要破坏	适用 / 考点
酸水解	6 mol/L HCl ， 110°C ， 20 h	完全	Trp 被破坏；酰胺键水解	测氨基酸组成； Trp 需另法
碱水解	NaOH ，加热	完全	引起消旋； Trp 保留	少用；会破坏 Arg/Cys 等
酶水解	蛋白酶，温和条件	通常不完全	不消旋；条件温和	部分水解 / 肽段测序；专一性

机制：肽键 + H_2O → 氨基 + 羧基；酸 / 碱是化学水解，酶是专一性催化水解。

选法：测组成用酸水解（但 Trp 另测）；要保留 Trp/ 避免消旋可考虑酶解或碱解；测序用专一蛋白酶做部分水解。

学生任务：给“测氨基酸组成 / 保留 Trp/ 测肽段序列”各选一种水解方法，并说明理由。

α- 氨基酸的一般结构

- α- 碳连接 — NH_3^+ 、— COO^- 、— H 和侧链 R 。
- 除甘氨酸外， α- 碳连接四个不同基团，是手性碳。
- 蛋白质中常见氨基酸多为 L- 构型。

本页考点

α- 氨基酸的通用骨架； R 基决定性质。

易错点

把“ L- 构型”说成“左旋”； L/D 是构型，不是旋光方向。

图 2-1 α- 氨基酸的一般结构

原书 图 2-1 · 原图未重绘

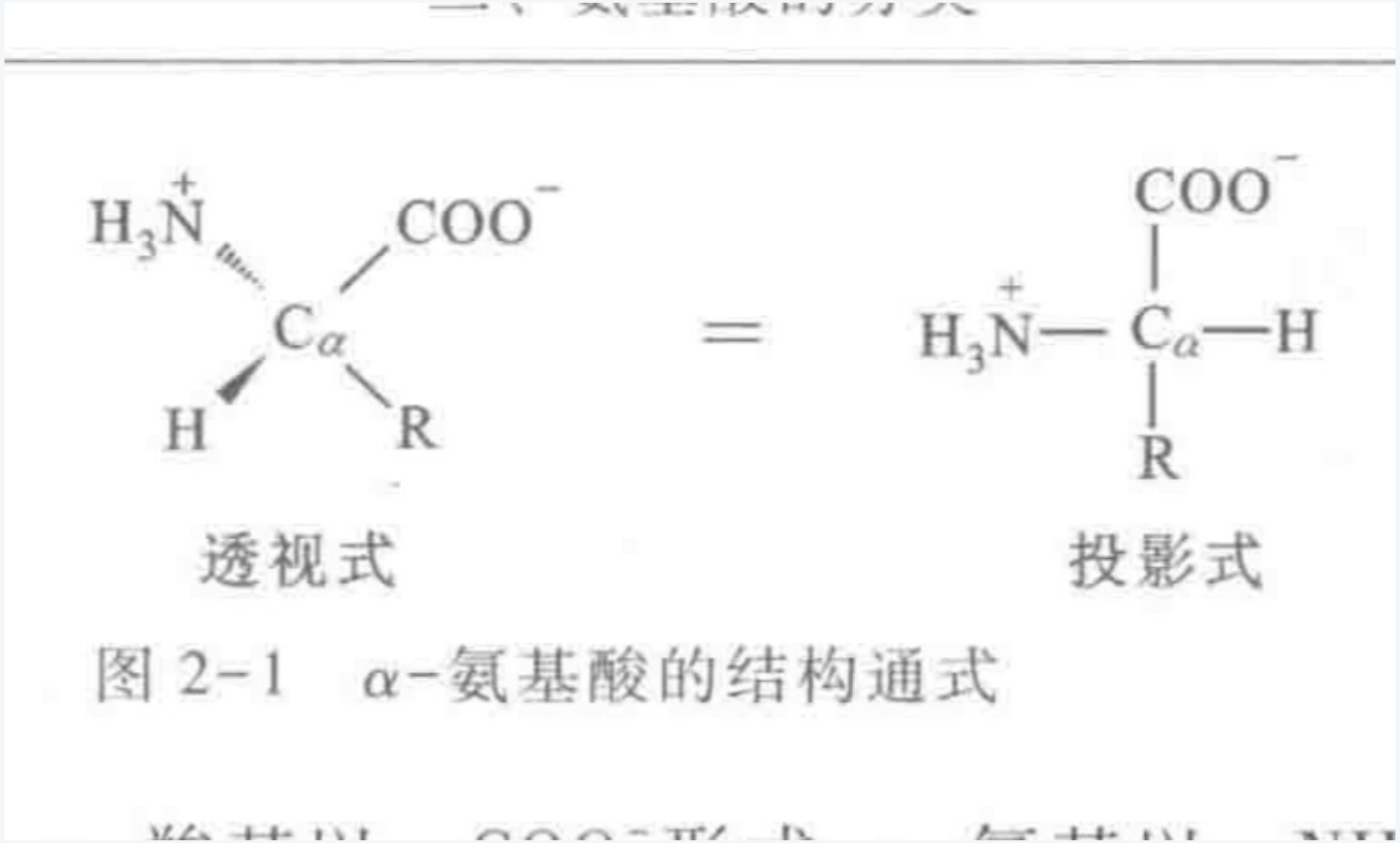
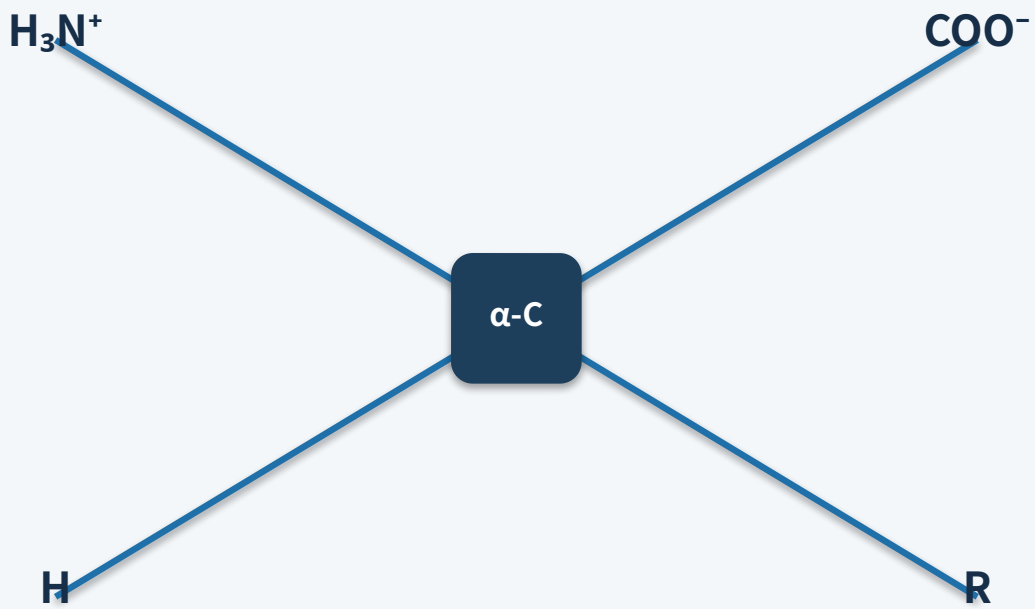


图 2-1 α-氨基酸的结构通式

看图顺序 + 知识点

- ① α- 碳连接— NH_3^+ 、— COO^- 、— H 和 R 。
- ① 除 Gly 外， α- 碳是手性碳。
- ① 20 种氨基酸的 R 基不同。

α- 氨基酸的一般结构



α- 碳连接 — NH_3^+ 、— COO^- 、— H 和侧链 R；除甘氨酸外， α- 碳是手性碳。

AI 示意图（非原书扫描）

第 1 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 1 节：氨基酸—蛋白质的单体亚基 的主线是“蛋白质的水解”。
2. 关键概念： [' 不同水解方法的“完全性 / 消旋 / 色氨酸”取舍。 '] 。
3. 考试落点：把“完全水解”当成“都适合测组成”；色氨酸在酸水解中被破坏。

2 题自测

Q1 生命中的氨基酸为什么几乎都是 L 型?

答：酶促反应的立体专一性； L 型与酶活性中心匹配。

Q2 酸水解最容易被破坏的氨基酸是?

答：色氨酸。

⚠ **易错点： L/D 不是左右旋；酸水解破坏色氨酸。**

SECTION 02

02 氨基酸的分类

原书节级目录 · 第 2 节

本节先回答

- 常见的蛋白质氨基酸
- 不常见的蛋白质氨基酸
- 非蛋白质氨基酸

常见的蛋白质氨基酸

- 常见蛋白质氨基酸约 20 种。
- 按 R 基极性分：非极性、极性不带电、酸性、碱性；芳香族单列。
- R 基决定溶解度、电荷、氢键和疏水作用。

本页考点

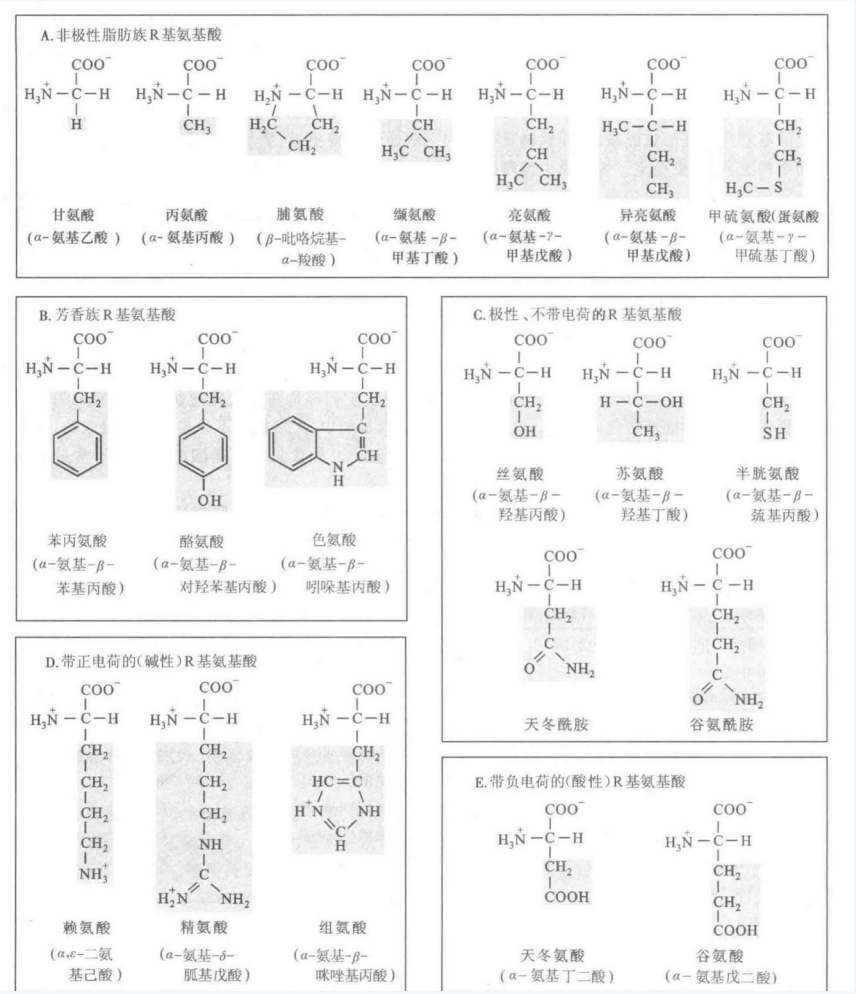
20 种氨基酸按 R 基分类；名字—结构—性质对应。

易错点

把“必需氨基酸”与“常见蛋白质氨基酸”混为一谈。

图 2-2 20 种常见的蛋白质氨基酸

原书 图 2-2 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① 20 种氨基酸按 R 基五类分组。
- ① 同一类侧链性质相似。
- ① 记名字、缩写和特殊侧链。

20 种蛋白质氨基酸：五类一次记住

非极性 / 疏水	Gly 甘、 Ala 丙、 Val 缬、 Leu 亮、 Ile 异亮、 Met 甲硫、 Pro 脯	侧链疏水； Pro 为环状亚氨基酸
芳香族	Phe 苯丙、 Tyr 酪、 Trp 色	280 nm 吸收； Trp/Tyr 最强
极性不带电	Ser 丝、 Thr 苏、 Cys 半胱、 Asn 天冬酰胺、 Gln 谷氨酰胺	—OH/—SH/—$CONH_2$ ，可形成氢键
酸性	Asp 天冬、 Glu 谷	侧链含— COOH ， pI 偏低
碱性	Lys 赖、 Arg 精、 His 组	侧链含氨基 / 胍基 / 咪唑基， pI 偏高

口诀：非极性—芳香—极性不带电—酸性—碱性；先分组，再记侧链特殊基团。

不常见的蛋白质氨基酸

- 由常见氨基酸修饰而来，如羟脯氨酸、羟赖氨酸。
- 多出现在胶原蛋白等特定蛋白质中。
- 修饰改变结构稳定性或功能。

本页考点

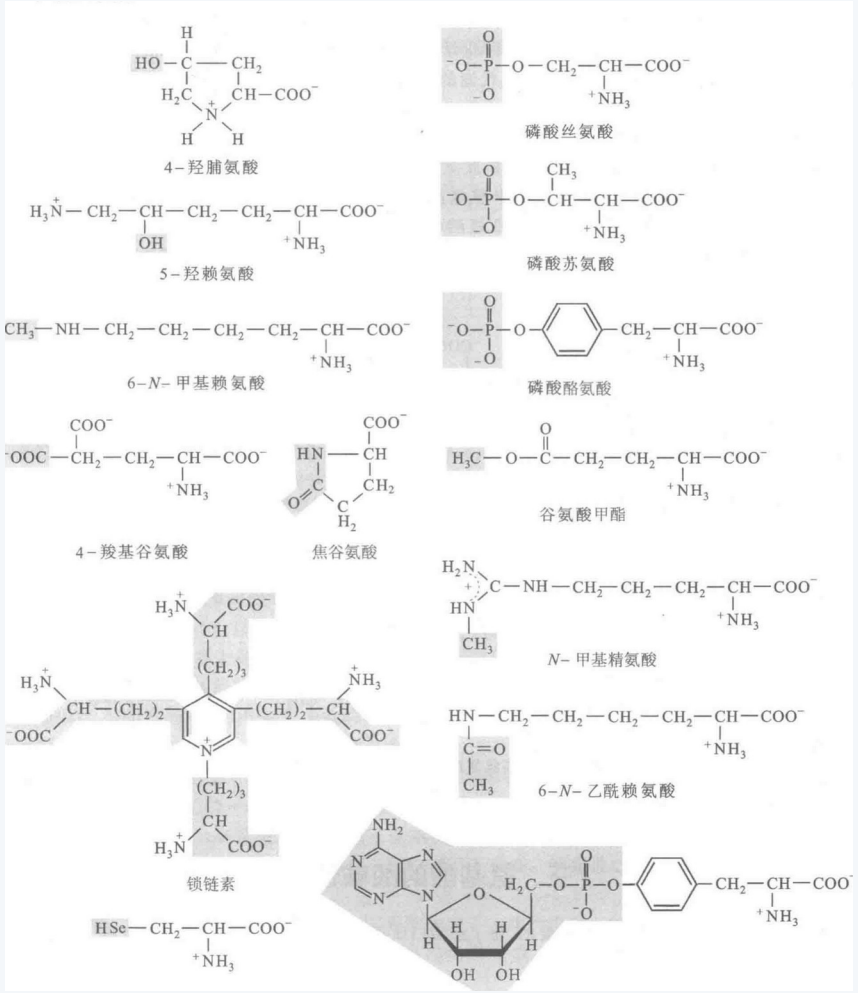
不常见≠非蛋白质；它们仍在蛋白质中。

易错点

把修饰氨基酸当成“非蛋白质氨基酸”。

图 2-3 一些不常见的蛋白质氨基酸

原书 图 2-3 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ▸① 由常见氨基酸修饰而来。
- ▸① 多出现在胶原等特定蛋白。
- ▸① 修饰改变结构 / 功能。

非蛋白质氨基酸

- 不参与蛋白质合成的氨基酸，如鸟氨酸、瓜氨酸。
- 可作为代谢中间物或天然产物。
- D- 氨基酸也可见于细菌细胞壁、抗生素。

本页考点

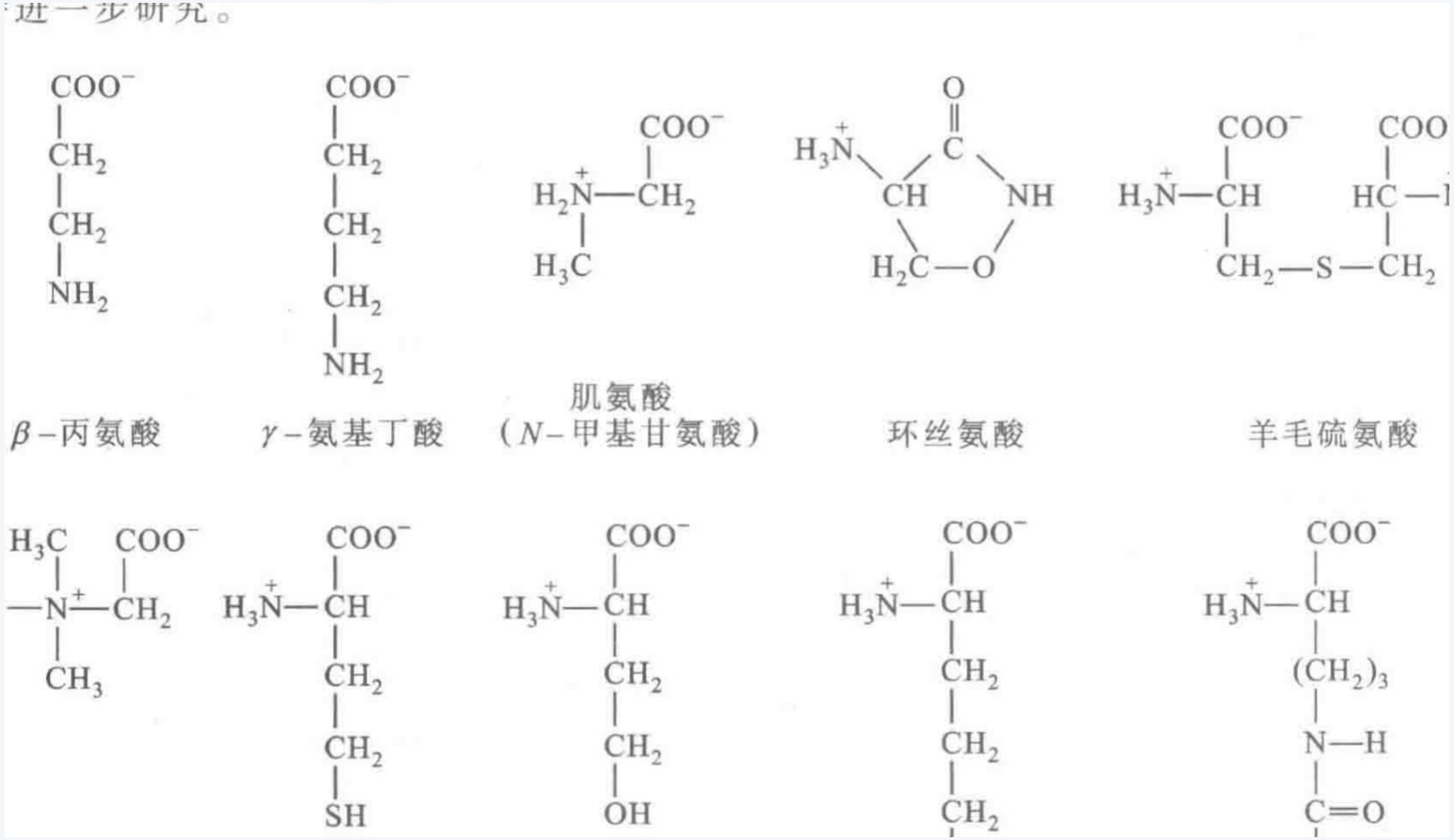
非蛋白质氨基酸：存在但不作为蛋白质构件。

易错点

把鸟氨酸 / 瓜氨酸当成蛋白质 20 种氨基酸。

图 2-4 某些非蛋白质氨基酸

原书 图 2-4 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① 不参与蛋白质合成。
- ① 如鸟氨酸、瓜氨酸。
- ① 可作代谢中间物 / 天然产物。

第 2 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 2 节：氨基酸的分类 的主线是“常见的蛋白质氨基酸”。
2. 关键概念： ['20 种氨基酸按 R 基分类；名字—结构—性质对应。 '] 。
3. 考试落点：把“必需氨基酸”与“常见蛋白质氨基酸”混为一谈。

2 题自测

Q1 20 种氨基酸按 R 基分为哪几类?

答：非极性、极性不带电、酸性、碱性；芳香族单列。

Q2 鸟氨酸属于哪类?

答：非蛋白质氨基酸，尿素循环中间物。

⚠ **易错点：“不常见蛋白质氨基酸”和“非蛋白质氨基酸”不是一回事。**

SECTION 03

03 氨基酸的酸碱性质

原书节级目录 · 第 3 节

本节先回答

- 氨基酸的解离
- 氨基酸的等电点

氨基酸的解离

- 氨基酸是两性电解质，含— COOH 和— NH_3^+ 。
- 低 pH 质子化带正电；高 pH 去质子化带负电。
- pK_1≈ 羧基， pK_2≈ 氨基， pKR≈ 侧链。

本页考点

pH 决定质子化状态； pK 是半解离点。

易错点

把 pK_1 、 pK_2 固定对应所有氨基酸；侧链 pKR 也要考虑。

图 2-5 甘氨酸的滴定曲线

原书 图 2-5 · 原图未重绘

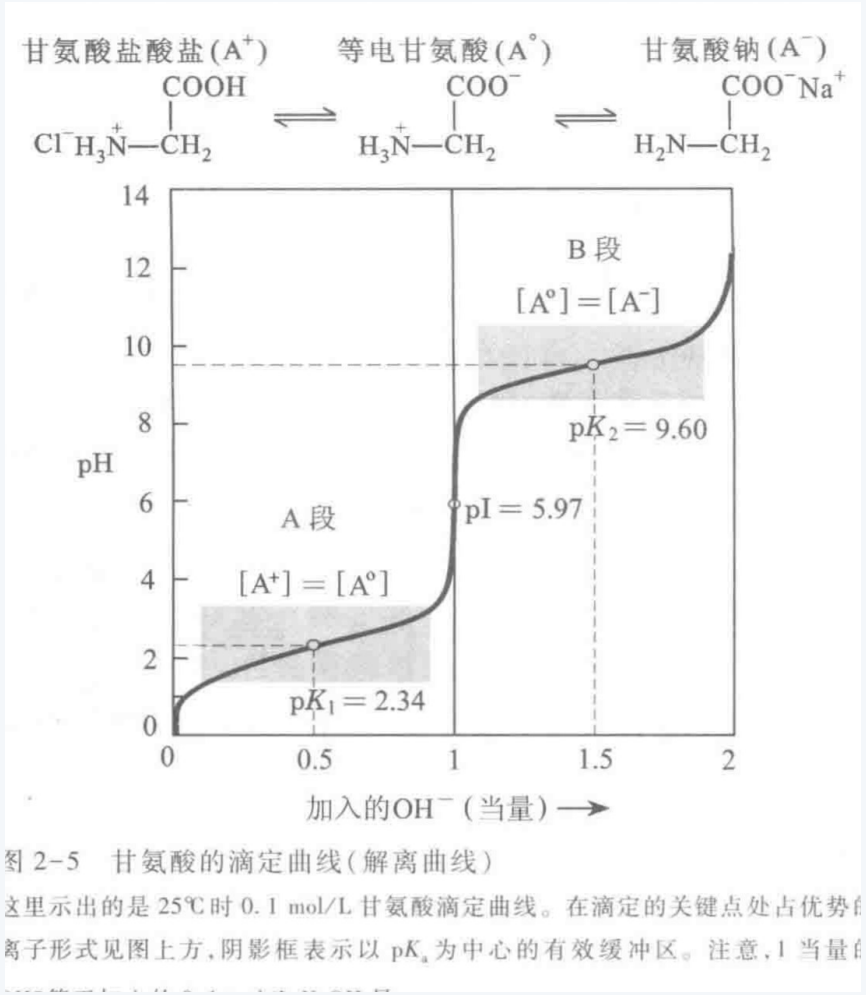


图 2-5 甘氨酸的滴定曲线（解离曲线）

这里示出的是 25℃时 0.1 mol/L 甘氨酸滴定曲线。在滴定的关键点处占优势的

离子形式见图上方，阴影框表示以 pK_a 为中心的有效缓冲区。注意，1 当量的

看图顺序 + 知识点

- ① 羧基 $pK_1 \approx 2.34$，氨基 $pK_2 \approx 9.60$。
- ① $pI \approx (pK_1+pK_2)/2 \approx 5.97$。
- ① 曲线平坦区是缓冲区。

氨基酸的等电点

- pI 是净电荷为零时的 pH 。
- 中性氨基酸 $pI \approx (pK_1+pK_2)/2$ 。
- 酸性 / 碱性氨基酸要结合侧链 pKR 计算； pI 时溶解度最低。

本页考点

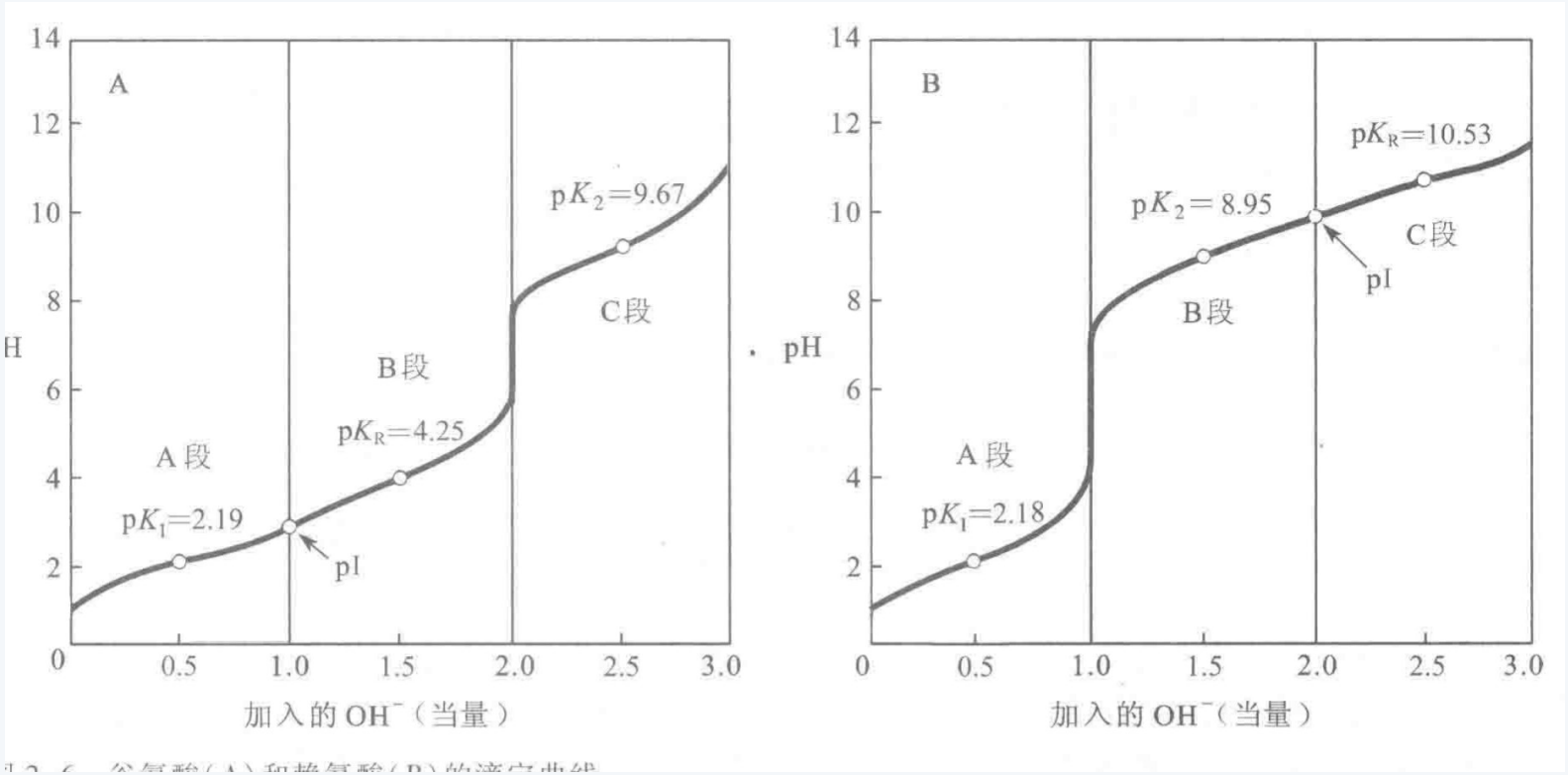
pI 定义、计算、溶解度和电泳行为。

易错点

把 pI 当成“中性 pH=7” ； pI 由分子本身决定。

图 2-6 谷氨酸和赖氨酸的滴定曲线

原书 图 2-6 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① 酸性 / 碱性氨基酸有第三个 pK 。
- ① pI 要结合侧链 pKR 计算。
- ① 曲线平台对应缓冲区。

pH 对氨基酸电荷状态的影响



低 pH

—NH_3^+ 占优；净电荷 +1

pI

净电荷 =0 ；溶解度最低

高 pH

—COO^- 占优；净电荷 − 1

中性氨基酸 $pI \approx (pK_1+pK_2)/2$ ；酸性 / 碱性氨基酸还要考虑侧链 pKR 。

第 3 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 3 节：氨基酸的酸碱性质 的主线是“氨基酸的解离”。
2. 关键概念： ['pH 决定质子化状态； pK 是半解离点。 ']。
3. 考试落点：把 pK_1 、 pK_2 固定对应所有氨基酸；侧链 pKR 也要考虑。

2 题自测

Q1 中性氨基酸的 pI 如何估算?

答： $pI \approx (pK_1+pK_2)/2$ ； 酸性 / 碱性需结合侧链 pKR 。

Q2 pH 高于 pI 时氨基酸带什么电?

答：带负电。

⚠ **易错点： pH 与 pI 比较决定电荷方向： pH>pI 为负， pH<pI 为正。**

SECTION 04

04 氨基酸的化学反应

原书节级目录 · 第 4 节

本节先回答

- α- 羧基参加的反应
- α- 氨基参加的反应
- α- 羧基和 α- 氨基共同参加的反应

α- 羧基参加的反应

- 成酯、成酰胺、脱羧。
- 可用于保护羧基或制备衍生物。
- 脱羧生成相应胺类。

本页考点

羧基反应：酯化 / 酰胺化 / 脱羧。

易错点

把脱羧和脱氨混淆。

α- 氨基参加的反应

- 酰化、烷基化、与醛形成 Schiff 碱。
- 与茚三酮反应可显色，用于检测。
- 氨基反应常用于标记和测序。

本页考点

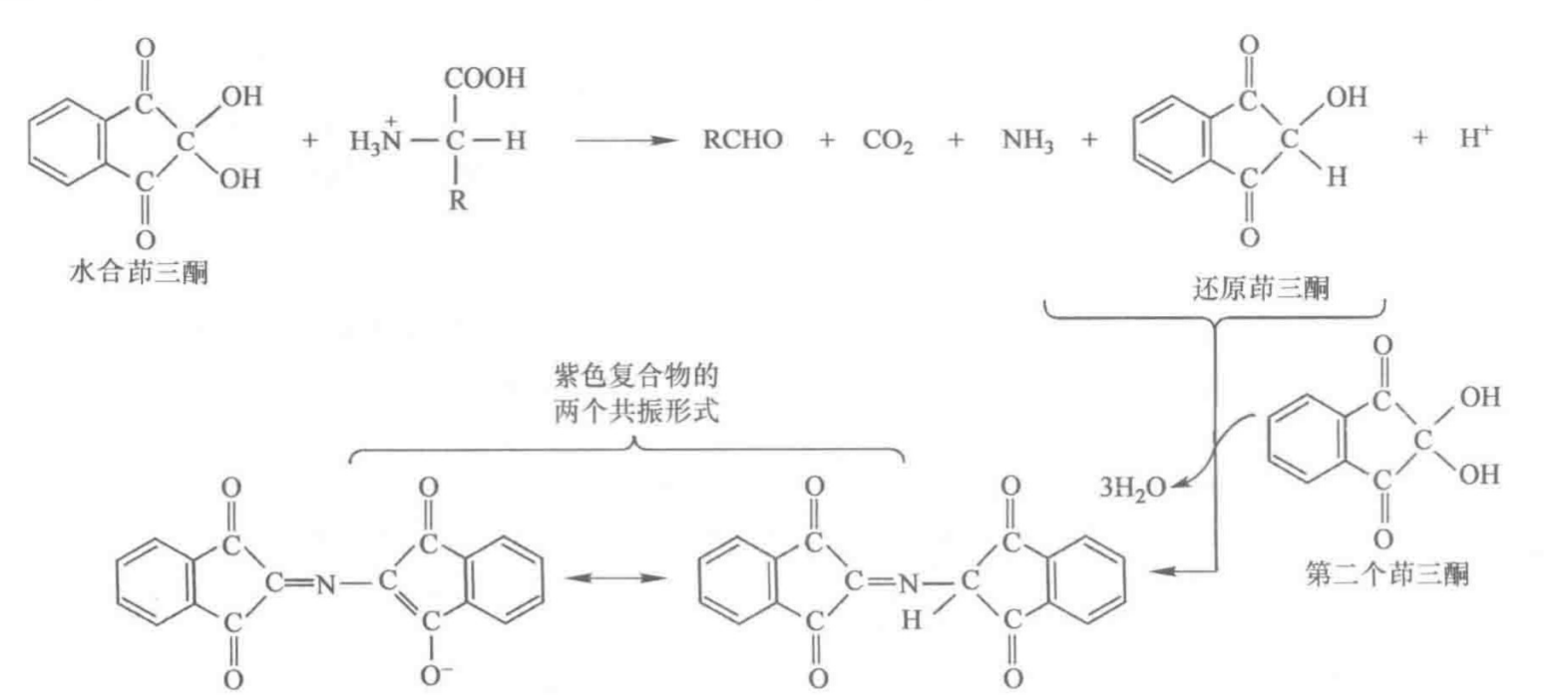
氨基亲核；酰化 / Schiff 碱 / 茚三酮。

易错点

茚三酮不是只与氨基反应，也受其他基团影响。

图 2-8 氨基酸与茚三酮的反应

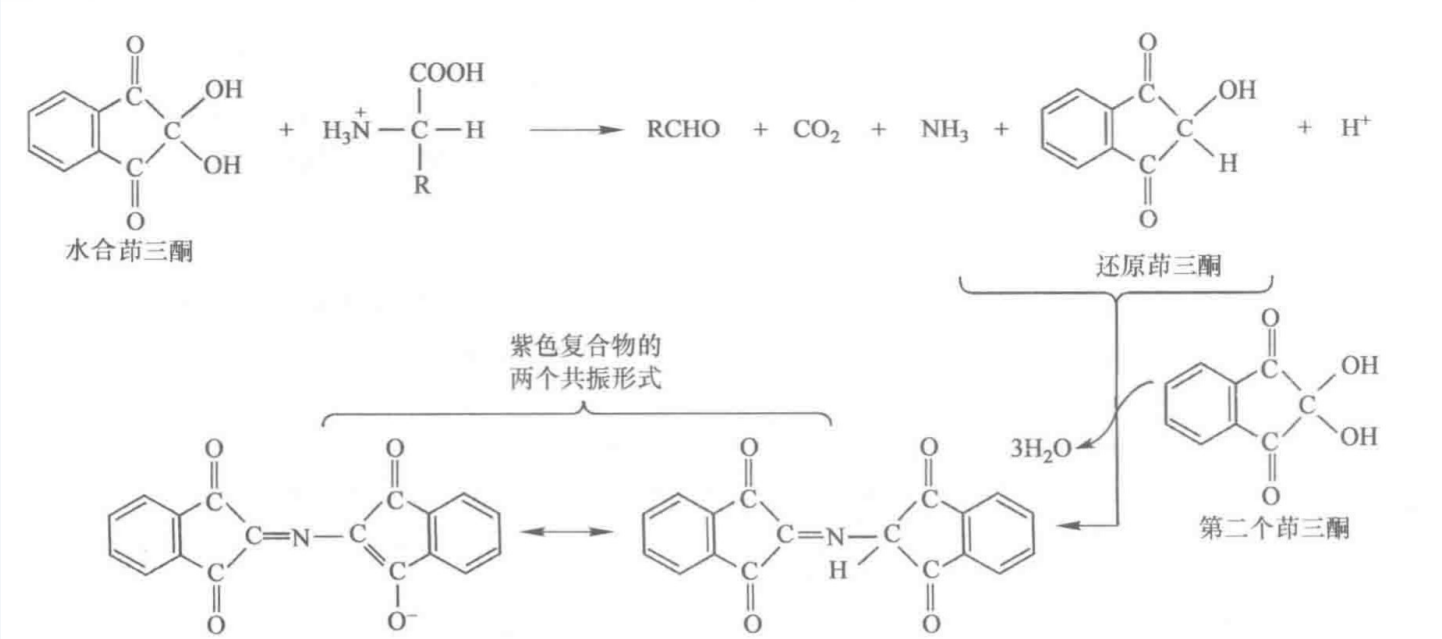
原书 图 2-8 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① 茚三酮用于氨基酸检测。
- ① 多数氨基酸显蓝紫色。
- ① 脯氨酸显黄色。

图 2-8 茚三酮反应：原子去哪了？



① 反应物 / 条件

α- 氨基 + 水合茚三酮，加热。

② 原子记账

脱羧、氧化脱氨，生成醛、 CO_2 、 NH_3 和还原茚三酮。

③ 键数 / 键变化

C—N/C—C 断裂；生成紫色色素。

④ 体内外对比

体外检测反应，不是体内正常代谢。

α- 羧基和 α- 氨基共同参加的反应

- 与茚三酮反应生成蓝紫色产物（脯氨酸黄色）。
- 加热可成二酮哌嗪。
- 肽键形成是羧基与氨基的缩合。

本页考点

共同反应：茚三酮、成肽。

易错点

茚三酮对所有氨基酸显色相同；脯氨酸例外。

图 2-7 甘氨酸缩合与水解：怎么读反应式

加热 / 乙二醇

煮沸 / 浓 HCl

① 两分子甘氨酸

$H_2N—CH_2—COOH$

$+ H_2N—CH_2—COOH$

→

② 二酮吡嗪

六元环，含两个肽键

（环状二肽）

→

③ 双甘二肽

$H_2N—CH_2—CO—NH—CH_2—COOH$

（线性二肽）

读反应式四步

① 找反应物和条件 → ② 圈出被脱去的 — OH 和 — H （$2\,H_2O$）→ ③ 数环状 / 线性产物中的肽键 → ④ 对比体内酶促合成

重点：缩合是“脱 2 分子水成环”；水解是“加 2 分子水开环”。环状二酮吡嗪有 2 个肽键，线性双甘二肽有 1 个肽键。

体内不是简单加热缩合：需要酶、活化的羧基和能量，并防止肽键被水解。

侧链官能团参加的反应

- —SH 可氧化成二硫键，参与稳定结构。
- —OH 、咪唑基、胍基可参与氢键 / 离子键。
- 侧链反应用于化学修饰和活性位点研究。

本页考点

侧链决定特殊反应与修饰。

易错点

把二硫键当成肽键；二硫键是 Cys 侧链间共价键。

第 4 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 4 节：氨基酸的化学反应 的主线是“ α- 羧基参加的反应”。
2. 关键概念： [' 羧基反应：酯化 / 酰胺化 / 脱羧。 '] 。
3. 考试落点：把脱羧和脱氨混淆。

2 题自测

Q1 茚三酮与脯氨酸显什么颜色?

答：黄色（其他多数氨基酸蓝紫色）。

Q2 二硫键由哪两个氨基酸形成?

答：两个半胱氨酸（ Cys ）的— SH 氧化。

⚠ 易错点：茚三酮脯氨酸黄色；二硫键不是肽键。

SECTION 05

05 氨基酸的旋光性和光谱性质

原书节级目录 · 第 5 节

本节先回答

- 氨基酸的旋光性和立体化学
- 氨基酸的光谱性质

氨基酸的旋光性和立体化学

- 手性碳使氨基酸具有旋光性； L/D 是构型命名。
- 多数天然氨基酸为 L 型； D 型在细菌细胞壁等出现。
- 旋光方向（ +/- ）与 L/D 不是同一概念。

本页考点

手性、 L/D 、旋光方向三者区分。

易错点

把 L 等同于左旋（–）； L/D 看构型，旋光看实验。

图 2-9 丙氨酸与甘油醛的构型关系

原书 图 2-9 · 原图未重绘

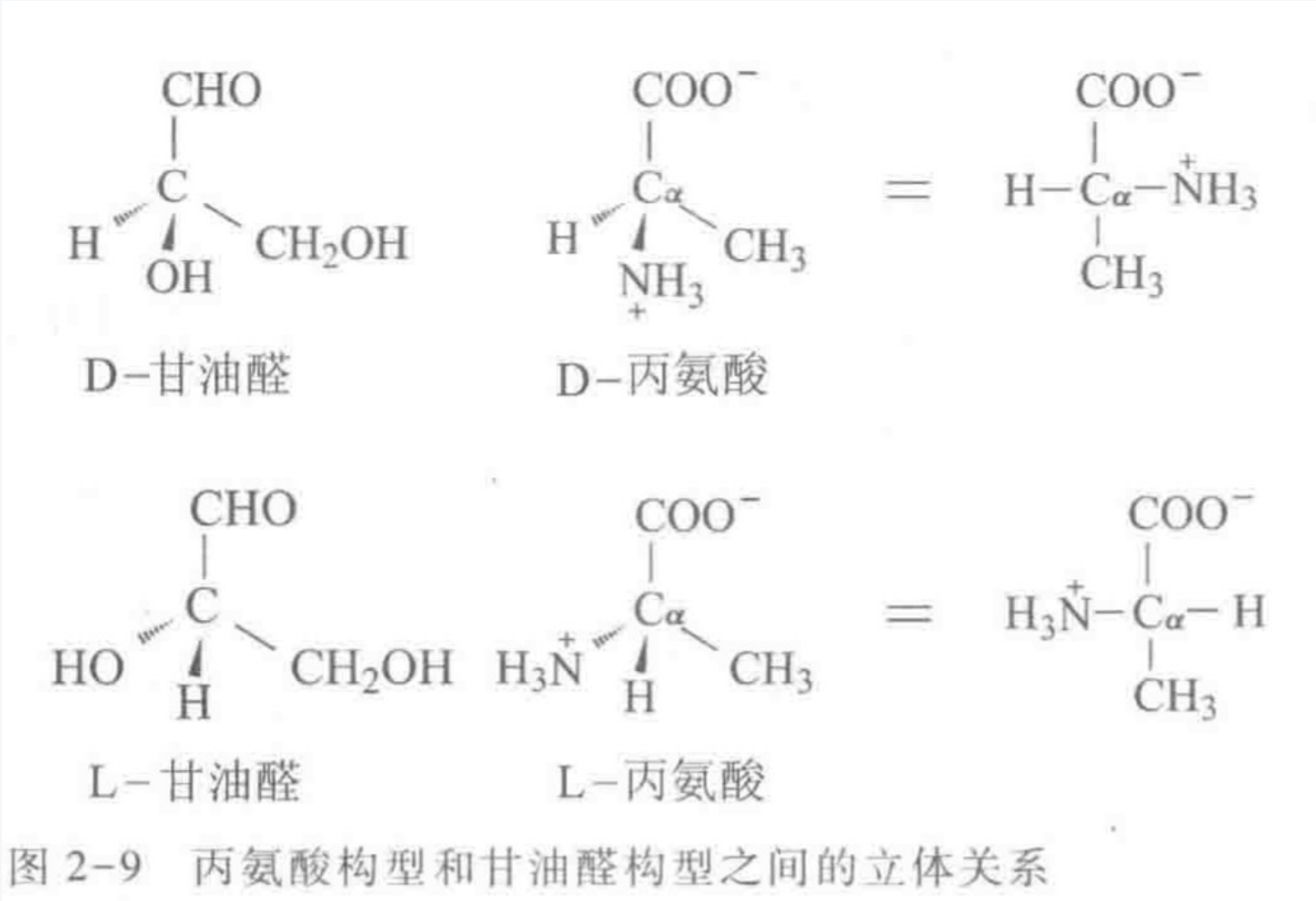


图 2–9 丙氨酸构型和甘油醛构型之间的立体关系

看图顺序 + 知识点

- ▸ ① L- 丙氨酸的构型参照 L- 甘油醛。
- ▸ ① D/L 是构型，不是旋光方向。
- ▸ ① 蛋白质中常见 L- 氨基酸。

氨基酸的光谱性质

- 芳香族氨基酸（Phe/Tyr/Trp）在 280 nm 有吸收。
- Trp、Tyr 贡献最大；可用于蛋白质定量。
- 紫外吸收受 pH 和微环境影响。

本页考点

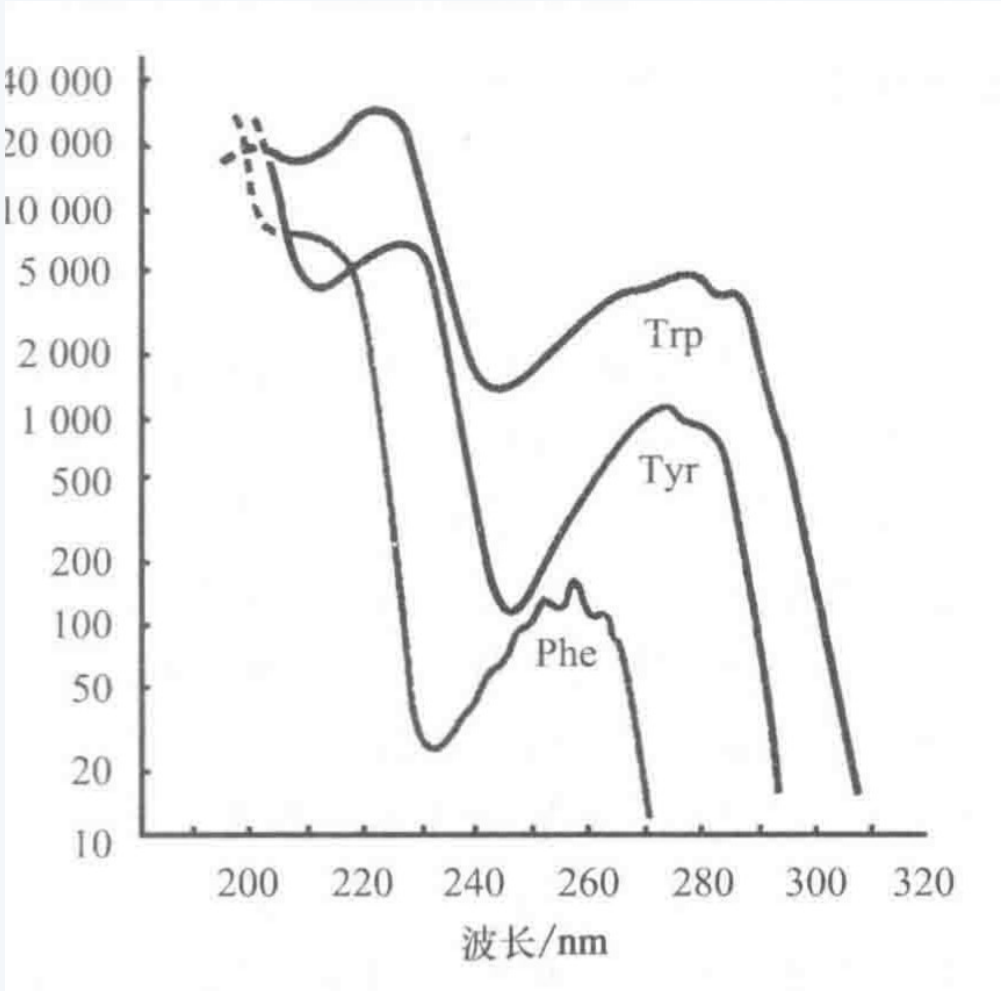
280 nm 吸收来自芳香族侧链。

易错点

核酸也在 260 nm 吸收；蛋白质定量常用 280 nm 或 Bradford。

图 2-11 芳香族氨基酸的紫外吸收

原书 图 2-11 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① Phe/Tyr/Trp 在 280 nm 吸收。
- ① Trp/Tyr 贡献最大。
- ① 用于蛋白质定量。

第 5 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 5 节：氨基酸的旋光性和光谱性质 的主线是“氨基酸的旋光性和立体化学”。
2. 关键概念：[' 手性、 L/D 、旋光方向三者区分。 ']。
3. 考试落点：把 L 等同于左旋（–）； L/D 看构型，旋光看实验。

2 题自测

Q1 L/D 与旋光方向是什么关系?

答：无固定对应； L 是构型， +/- 是实验旋光方向。

Q2 蛋白质 280 nm 吸收主要来自?

答： Trp 、 Tyr （ Phe 较弱）。

⚠ **易错点： L≠ 左旋； 280 nm 不是核酸的 260 nm 。**

SECTION 06

06 氨基酸混合物的分析和分离

原书节级目录 · 第 6 节

本节先回答

- 分配层析
- 离子交换层析

分配层析

- 纸层析 / 薄层层析：按在两相中的分配系数不同分离。
- Rf 值与分子极性、展开剂有关。
- 可用于氨基酸定性鉴定。

本页考点

分配层析 =Rf/ 极性 / 两相分配。

易错点

Rf 值不是固定常数，受展开剂、温度、滤纸影响。

离子交换层析

- 阳离子交换树脂在低 pH 结合带正电氨基酸。
- 不同氨基酸 pI 不同，结合强弱不同。
- 用 pH/ 盐梯度洗脱，按电荷差异分离。

本页考点

离子交换 =pI/ 电荷 / 梯度洗脱。

易错点

pH>pI 时氨基酸带负电，阳离子交换结合减弱。

图 2-17 氨基酸分析仪的洗脱顺序

原书 图 2-17 · 原图未重绘

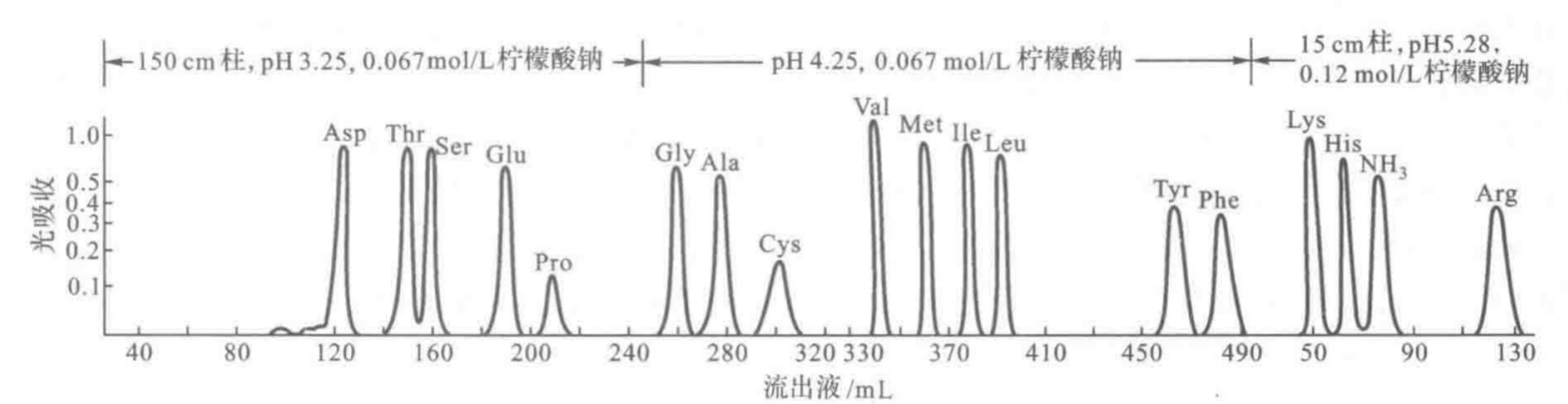


图 2-17 氨基酸分析仪记录的氨基酸洗脱曲线

看图顺序 + 知识点

- ① 离子交换按电荷 /pI 分离。
- ① 不同氨基酸洗脱时间不同。
- ① 用 pH/ 盐梯度洗脱。

第 6 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 6 节：氨基酸混合物的分析和分离 的主线是“分配层析”。
2. 关键概念： [' 分配层析 =Rf/ 极性 / 两相分配。 '] 。
3. 考试落点： Rf 值不是固定常数，受展开剂、温度、滤纸影响。

2 题自测

Q1 离子交换层析主要按什么分离?

答：电荷 /pI 差异；用 pH 或盐梯度洗脱。

Q2 pH>pI 时氨基酸带什么电?

答：负电。

⚠ **易错点：阳离子交换结合正电； pH 升高使结合减弱。**

SECTION 07

07 肽

原书节级目录 · 第 7 节

本节先回答

- 肽和肽键的结构
- 肽的物理和化学性质
- 天然存在的活性肽

肽化学：五类反应，一张图串起来

肽键形成

氨基 + 羧基→肽键
脱 1 分子水

肽键水解

肽键 +H_2O→ 氨基 + 羧基
酸 / 碱 / 酶

茚三酮

α- 氨基氧化脱氨
生成紫色色素

二硫键

2 Cys—SH→Cys—S—S—Cys
氧化 / 还原

Edman/ 固相

N 端标记测序
C→N 固相合成

每类反应都按四步读：①条件 ②原子记账 ③键数 ④体内外对比

例：肽键形成——羧基— OH 与氨基— H 脱去 1 分子水；形成 1 个 C—N 肽键；体内由核糖体催化并耗能，体外可加热 / 缩合剂。

肽和肽键的结构

- 肽键是— CO—NH— ，由 α- 羧基与 α- 氨基缩合。
- 肽键有部分双键性质， C—N 不能自由旋转，六个原子共平面。
- 肽链有 N 端和 C 端； n 个氨基酸形成 n−1 个肽键。

本页考点

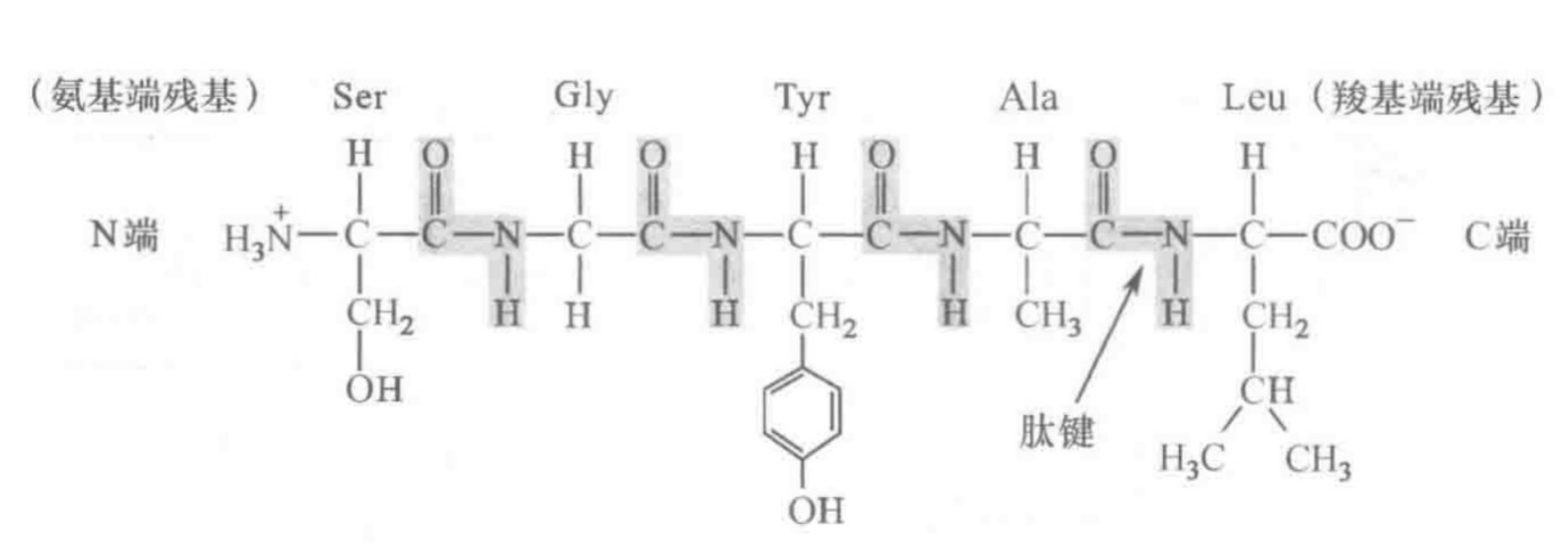
肽键平面性、方向性、 n−1 关系。

易错点

把肽键当成普通单键；其部分双键性限制旋转。

图 2-19 五肽的结构

原书 图 2-19 · 原图未重绘

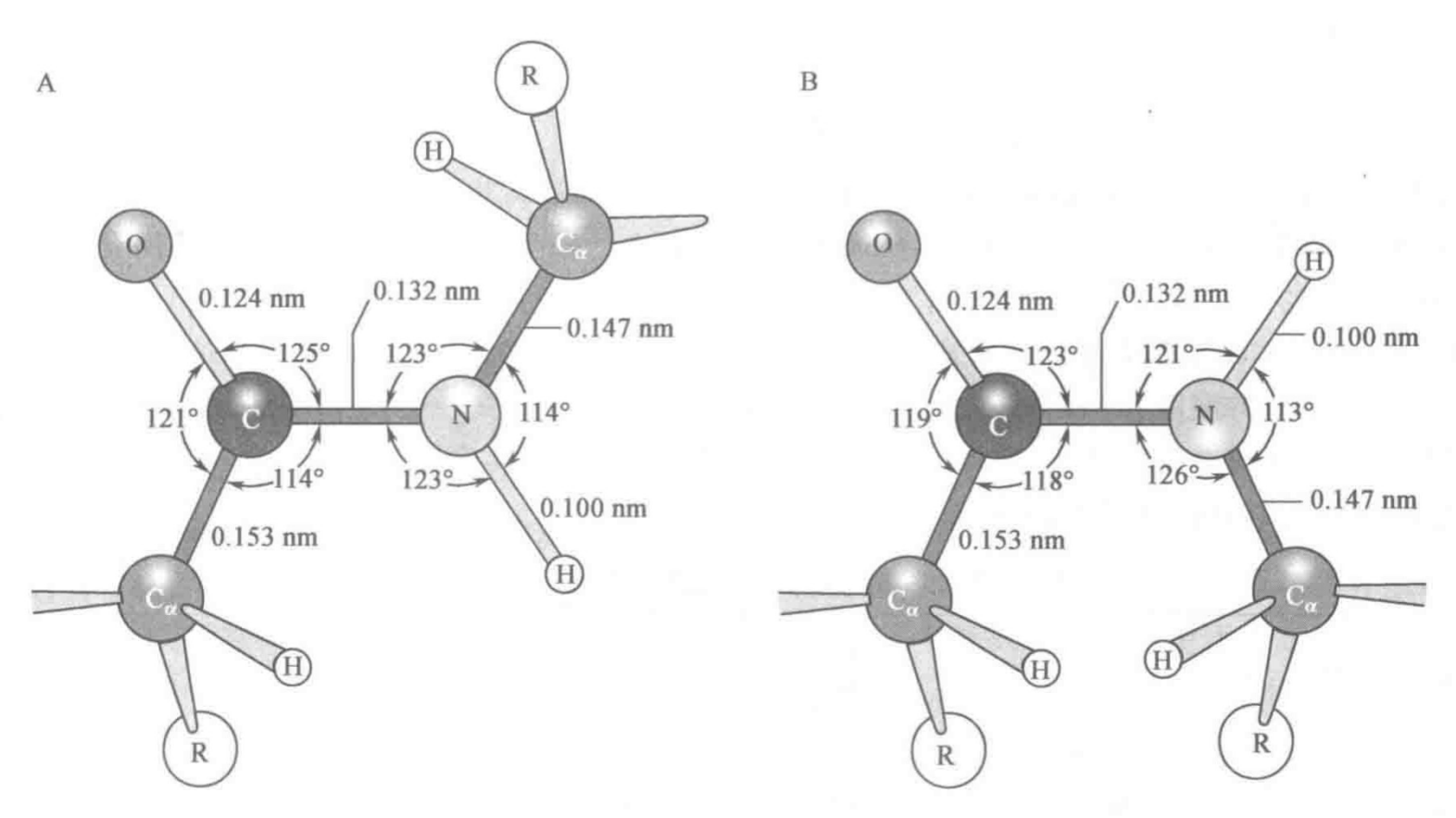


看图顺序 + 知识点

- ① 肽键— CO—NH— 连接氨基酸。
- ① N 端→ C 端有方向性。
- ① 侧链决定肽的性质。

图 2-21 肽键的结构特征

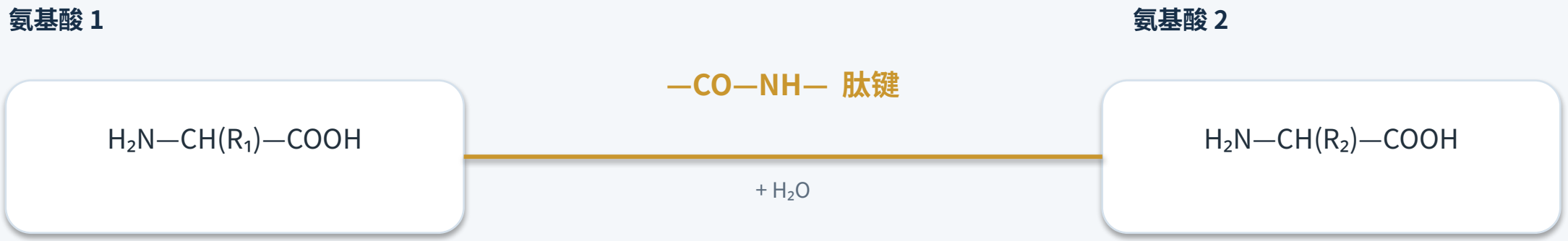
原书 图 2-21 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① 肽键 C—N 有约 40% 双键性。
- ① 六个原子共平面，多为反式。
- ① C=O 与 N—H 形成氢键。

肽键的形成与平面性



肽键具有部分双键性质： C—N 键不能自由旋转，六个原子共平面；多为反式构型。

肽链方向： N 端 → C 端； n 个氨基酸形成 n−1 个肽键，释放 n−1 分子水。

肽的物理和化学性质

- 肽的酸碱性质由 N 端、 C 端和侧链决定。
- 肽可水解，肽键断裂释放小肽 / 氨基酸。
- 肽的旋光性、溶解度与序列有关。

本页考点

肽 = 多个氨基酸，仍有两性。

易错点

肽没有游离 α- 氨基 / 羧基？端基和侧链仍有。

肽键水解：水加到哪？

反应式（抓底物 / 产物 / 条件）

$$—CO—NH— + H_2O \rightarrow —COOH + H_2N—$$

① 条件

酸 / 碱 / 蛋白酶催化；加热或酶。

② 原子记账

H_2O 的— H 加到 N，— OH 加到羰基 C。

③ 键数 / 键变化

断 1 个 C—N 肽键；生成 1 个— COOH 和 1 个— NH_2。

④ 体内外对比

体内由蛋白酶 / 肽酶催化；强酸强碱是体外水解。

学生任务：圈出被加入 / 脱去的原子，数键数，再解释体内为什么需要酶或能量。

天然存在的活性肽

- 谷胱甘肽（GSH）：抗氧化，含 γ- 谷氨酰半胱氨酰甘氨酸。
- 胰岛素：多肽激素， A/B 链二硫键连接。
- 脑啡肽、催产素等短肽信号分子。

本页考点

活性肽例子： GSH/ 胰岛素 / 脑啡肽。

易错点

谷胱甘肽的肽键不是普通 α- 肽键（γ- 谷氨酰）。

第 7 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 7 节：肽 的主线是“肽和肽键的结构”。
2. 关键概念： [' 肽键平面性、方向性、 n−1 关系。 '] 。
3. 考试落点：把肽键当成普通单键；其部分双键性限制旋转。

2 题自测

Q1 肽键为什么不能自由旋转?

答： C—N 具有部分双键性质，六原子共平面。

Q2 n 个氨基酸形成多少肽键?

答： n−1 个。

⚠ **易错点：肽键有部分双键性； n 个氨基酸→ n−1 肽键。**

SECTION 08

08 蛋白质的组成、分类、分子大小和结构层次

原书节级目录 · 第 8 节

本节先回答

- 蛋白质的化学组成和分类
- 蛋白质分子的形状和大小
- 蛋白质分子结构的组织层次

蛋白质的化学组成和分类

- 元素组成： C 、 H 、 O 、 N ，常含 S ；N≈16% 。
- 单纯蛋白质 / 结合蛋白质；球状 / 纤维状。
- 结合蛋白质含辅基：血红素、糖、脂、金属等。

本页考点

元素、分类、辅基。

易错点

蛋白质含氮量 16% 是凯氏定氮的基础。

蛋白质分子的形状和大小

- 球状蛋白近似球形，纤维状蛋白呈长链。
- 相对分子质量从几千到数百万。
- 可用凝胶过滤、 SDS-PAGE 、超速离心、质谱测分子量。

本页考点

形状 / 大小 / 测定方法。

易错点

SDS-PAGE 测的是亚基分子量，不是天然完整蛋白。

蛋白质分子结构的组织层次

- 一级：氨基酸序列；二级： α 螺旋 /β 折叠；三级：三维折叠；四级：亚基组装。
- 一级结构由肽键 / 二硫键维持；高级结构主要靠非共价作用。
- 结构层次决定功能。

本页考点

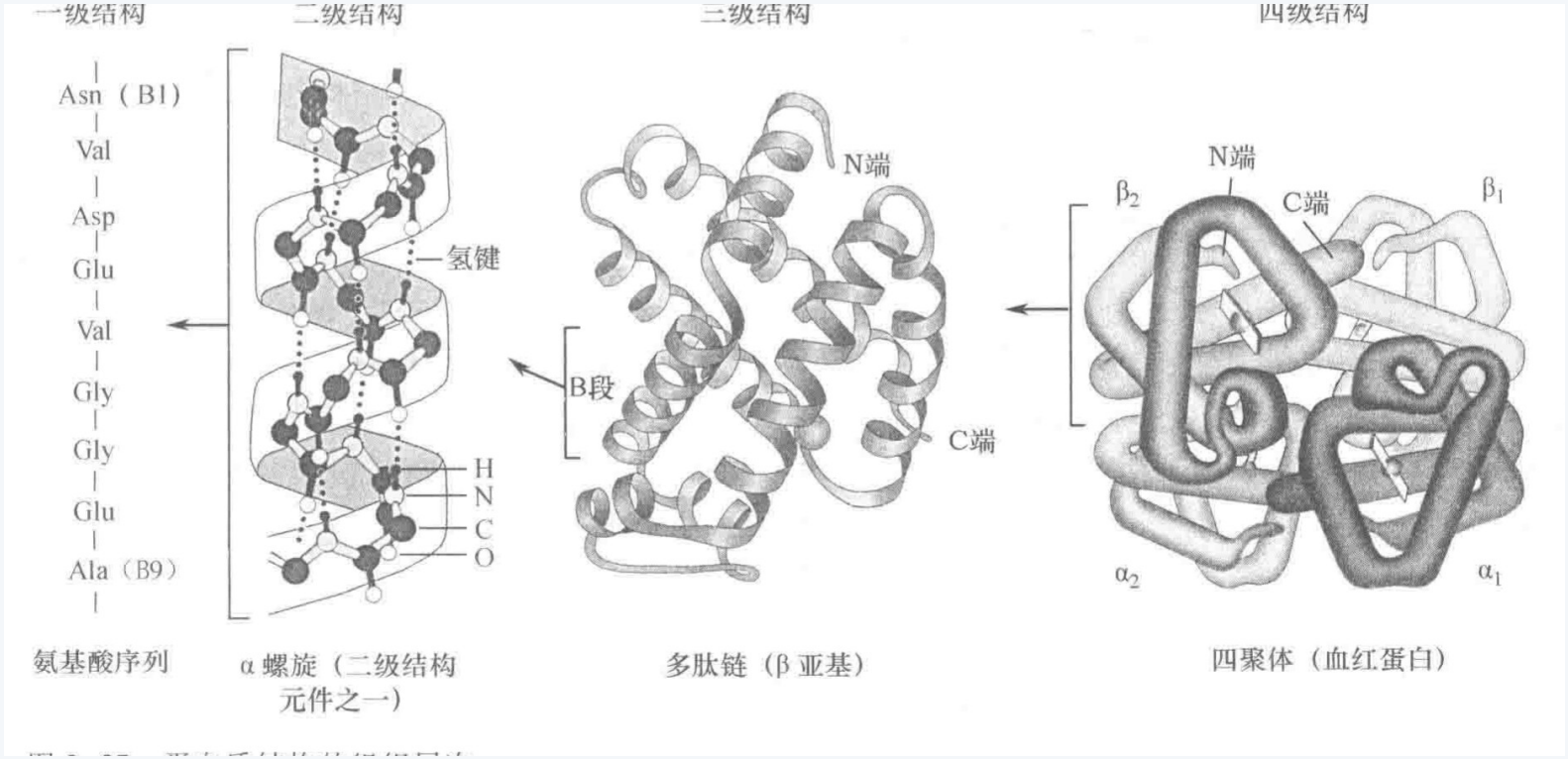
四级结构层次与作用力。

易错点

四级结构不是所有蛋白都有；单链蛋白只有三级。

图 2-27 蛋白质结构的组织层次

原书 图 2-27 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① 一级：氨基酸序列。
- ① 二级： α 螺旋 /β 折叠。
- ① 三级：三维折叠；四级：亚基。

蛋白质的四级结构层次

一级结构

氨基酸序列

共价键：肽键 / 二硫键

→

二级结构

α 螺旋、 β 折叠

主链氢键

→

三级结构

一条肽链的

三维折叠

→

四级结构

多个亚基

非共价缔合

结构层次：一级→二级→三级→四级；一级结构决定高级结构，高级结构决定功能。

第 8 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 8 节：蛋白质的组成、分类、分子大小和结构层次 的主线是“蛋白质的化学组成和分类”。
2. 关键概念： [' 元素、分类、辅基。 '] 。
3. 考试落点：蛋白质含氮量 16% 是凯氏定氮的基础。

2 题自测

Q1 蛋白质中氮含量平均约多少?

答： 16% 。

Q2 SDS-PAGE 测定的是什么分子量?

答：亚基分子量。

⚠ **易错点： SDS-PAGE 测亚基；四级结构不是所有蛋白都有。**

SECTION 09

09 蛋白质的一级结构

原书节级目录 · 第 9 节

本节先回答

- 蛋白质的氨基酸序列决定蛋白质的功能
- 蛋白质一级结构的举例
- 蛋白质序列数据库

蛋白质的氨基酸序列决定蛋白质的功能

- 一级结构 = 氨基酸排列顺序。
- 序列决定折叠，折叠决定功能。
- 突变可改变功能：镰状细胞贫血 HbS 。

本页考点

序列→结构→功能；突变例子。

易错点

一级结构不仅决定结构，也决定定位、修饰。

蛋白质一级结构的举例

- 胰岛素： A 链 21 、 B 链 30 ，二硫键连接。
- 核糖核酸酶： 124 个氨基酸， 4 对二硫键。
- 血红蛋白： $\alpha_2\beta_2$ 四聚体。

本页考点

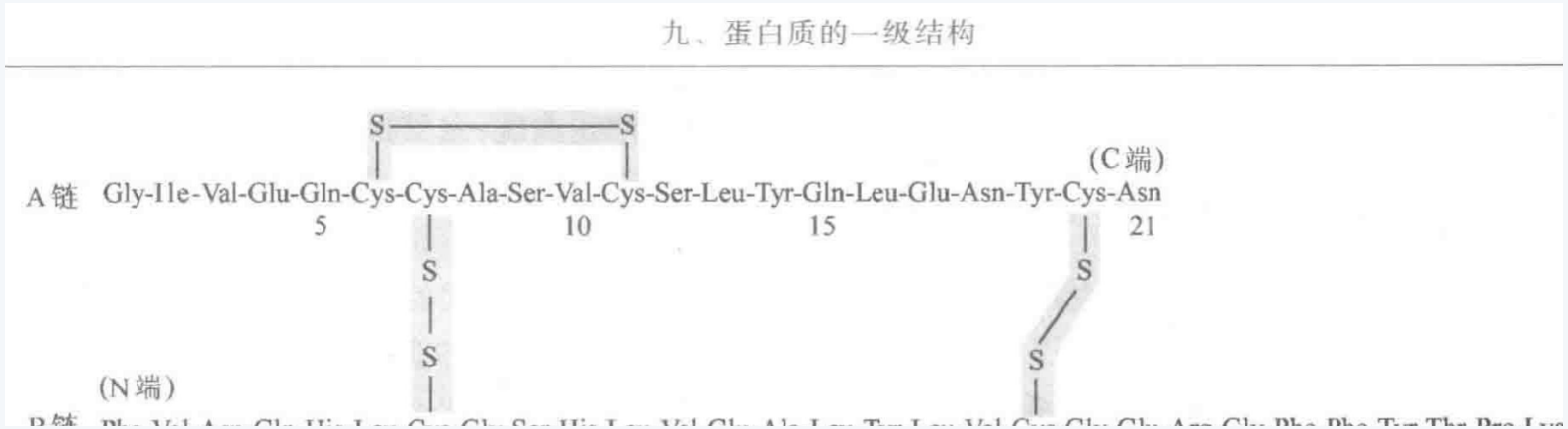
经典一级结构例子。

易错点

胰岛素 A/B 链不是一条链；二硫键连接。

图 2-28 牛胰岛素的一级结构

原书 图 2-28 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① A 链 21 、 B 链 30 个残基。
- ① 链间 / 链内二硫键。
- ① 一级结构决定高级结构。

蛋白质序列数据库

- UniProt 、 GenBank 、 PDB 等。
- 序列比对可找同源蛋白和保守位点。
- 数据库是序列—结构—功能关联的入口。

本页考点

数据库 / 比对 / 同源。

易错点

数据库序列不等于实验验证的功能。

蛋白质化学测序的策略

- 先测末端和组成，再裂解成肽段。
- 测短肽序列，用重叠肽段重建顺序。
- 定位二硫键；现代多用质谱。

本页考点

测序策略：末端—裂解—重叠—二硫键。

易错点

不能只靠一种酶裂解就拼出全序列。

第 9 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 9 节：蛋白质的一级结构 的主线是“蛋白质的氨基酸序列决定蛋白质的功能”。
2. 关键概念： [' 序列→结构→功能；突变例子。 '] 。
3. 考试落点：一级结构不仅决定结构，也决定定位、修饰。

2 题自测

Q1 一级结构决定什么?

答：决定折叠和功能；突变可致病。

Q2 测序中“重叠肽段”的作用?

答：确定片段先后次序，重建全长。

⚠ **易错点：序列→结构→功能；测序需重叠片段。**

SECTION 10

10 蛋白质测序的一些常用方法

原书节级目录 · 第 10 节

本节先回答

- 末端残基分析
- 二硫键的断裂
- 氨基酸组成的分析

末端残基分析

- N 端： Edman 降解 /PITC ； DNS-Cl 等。
- C 端：羧肽酶 A/B/Y 。
- 末端分析只能确定两端，不能给全序列。

本页考点

N 端 Edman 、 C 端羧肽酶。

易错点

Edman 从 N 端逐个切，不能测 C 端。

图 2-33 Edman 降解： N 端怎么测?

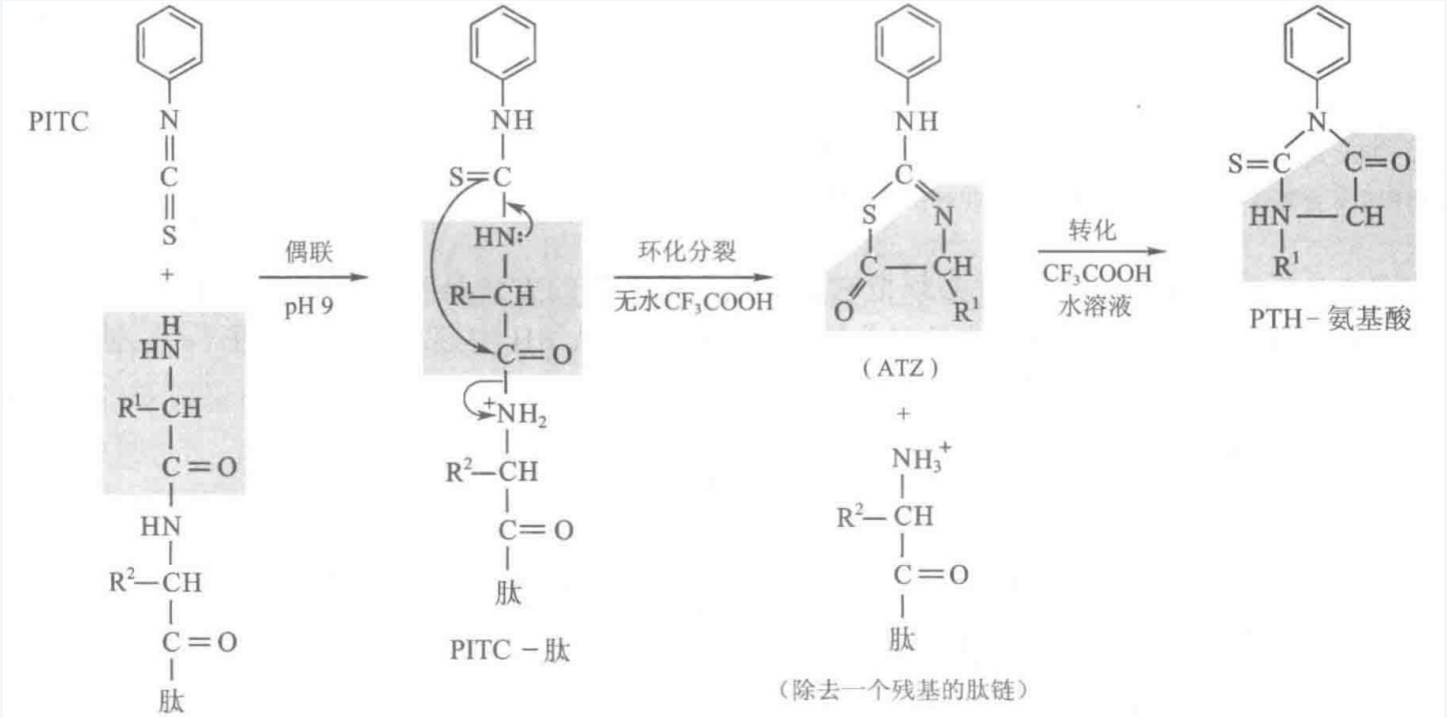


图 2-33　Edman 化学降解反应

反应分三步进行。① 偶联：PITC 与肽连接，生成苯氨基硫甲酰肽（phenyl-thiocarbamyl），简称 PTC-肽；② 环化断裂：PTC-肽，在无水三氟乙酸中，最靠近 PTC 基的肽键断裂，生成的 PTC-氨基酸环化成苯胺基噻唑啉酮（aniline thiazolinine，ATZ）；③ 转化：ATZ 在酸性水溶液中转变为稳定的苯乙内酰硫脲（phenylthiohydantoin）氨基酸，简称 PTH-氨基酸

① 反应物 / 条件

PITC + N 端氨基，弱碱，无水。

② 原子记账

PITC 标记 N 端，酸处理切下 N 端残基。

③ 键数 / 键变化

每轮断 1 个肽键，只测 1 个 N 端。

④ 体内外对比

体外化学测序；体内蛋白质降解不是 Edman 。

二硫键的断裂

- 氧化法：过甲酸氧化 Cys 为磺基丙氨酸。
- 还原法： DTT/β- 巯基乙醇，随后烷基化保护。
- 断裂二硫键使肽链展开，便于测序。

本页考点

二硫键断裂：氧化 / 还原 + 烷基化。

易错点

还原后不烷基化，— SH 会重新氧化。

二硫键：氧化成键 / 还原断键

反应式（抓底物 / 产物 / 条件）

$$2\ \mathrm{Cys{-}SH} \rightleftharpoons \mathrm{Cys{-}S{-}S{-}Cys} + 2\mathrm{H^+} + 2\mathrm{e^-}$$

① 条件

氧化剂 / 还原剂；体内由巯基交换 / 还原系统。

② 原子记账

两个— SH 脱 2H 成 S—S；还原加 2H 断键。

③ 键数 / 键变化

形成 / 断裂 1 个 S—S 键（二硫键）。

④ 体内外对比

体外用 DTT/ 过甲酸；体内由谷氧还蛋白等调控。

学生任务：圈出被加入 / 脱去的原子，数键数，再解释体内为什么需要酶或能量。

氨基酸组成的分析

- 完全水解后用氨基酸分析仪 / 色谱定量。
- 酸水解破坏 Trp ，需另法。
- 组成分析给“有哪些、多少”，不给顺序。

本页考点

组成分析≠序列分析。

易错点

组成相同不等于序列相同。

多肽链的部分裂解

- Trypsin： 切 Lys/Arg 的 C 端。
- Chymotrypsin： 切芳香族 /Leu 等疏水残基。
- CNBr： 切 Met 的 C 端。

本页考点

酶切特异性决定片段。

易错点

Trypsin 切 Lys/Arg 的 C 端，不是 N 端。

肽段氨基酸序列的测定

- Edman 降解逐轮测 N 端。
- 质谱（MS/MS）通过碎片离子测序。
- 短肽更易得到清晰序列。

本页考点

Edman/ 质谱测短肽。

易错点

Edman 对 N 端封闭肽无效。

肽段在原多肽链中的次序确定

- 用不同裂解方式得到重叠肽段。
- 重叠序列确定相邻片段顺序。
- 重建全长序列并核对。

本页考点

重叠法重建顺序。

易错点

只有一套裂解通常无法确定顺序。

蛋白质测序：先拆后拼

1	**末端与组成**	Edman 测 N 端；羧肽酶测 C 端；氨基酸组成分析
2	**拆成肽段**	Trypsin 切 Lys/Arg； CNBr 切 Met；得到可读短肽
3	**测序与重叠**	Edman/ 质谱测短肽；用重叠序列拼回全长；定位二硫键

关键：两套裂解方式产生重叠肽段，才能确定片段先后次序。

二硫键位置的确定

- 先在不还原条件下酶切。
- 比较还原 / 非还原电泳或质谱。
- 对角线电泳可定位二硫键肽段。

本页考点

二硫键定位：非还原酶切 + 比较。

易错点

还原后二硫键信息消失，需先保留。

第 10 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 10 节：蛋白质测序的一些常用方法 的主线是“末端残基分析”。
2. 关键概念： ['N 端 Edman 、 C 端羧肽酶。 '] 。
3. 考试落点： Edman 从 N 端逐个切，不能测 C 端。

2 题自测

Q1 Trypsin 切割位点?

答： Lys/Arg 的 C 端。

Q2 Edman 降解测哪一端?

答： N 端。

⚠ **易错点： Trypsin 切 C 端； Edman 测 N 端；组成≠序列。**

SECTION 11

11 氨基酸序列与生物进化

原书节级目录 · 第 11 节

本节先回答

- 序列的同源性、同源蛋白质和蛋白质家族
- 同源蛋白质氨基酸序列的物种差异
- 同源蛋白质具有共同的进化起源

序列的同源性、同源蛋白质和蛋白质家族

- 同源蛋白：不同物种中序列 / 结构相似的蛋白。
- 序列同一性、保守替换可反映亲缘关系。
- 蛋白质家族由共同祖先基因演化。

本页考点

同源 / 家族 / 保守位点。

易错点

同源不是“功能相同”的同义词；看共同起源。

同源蛋白质氨基酸序列的物种差异

- 物种越近，序列差异越小。
- 差异积累可作为分子钟。
- 保守残基多与结构 / 功能关键位点有关。

本页考点

物种差异 / 分子钟 / 保守残基。

易错点

分子钟速率不恒定；受选择影响。

同源蛋白质具有共同的进化起源

- 序列比对和系统树支持共同祖先。
- invariant residues 提示关键功能。
- 基因复制 / 突变产生新功能。

本页考点

共同起源：序列 / 结构 / 系统树证据。

易错点

序列相似也可能趋同演化，不一定是同源。

第 11 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 11 节：氨基酸序列与生物进化 的主线是“序列的同源性、同源蛋白质和蛋白质家族”。
2. 关键概念：[' 同源 / 家族 / 保守位点。 ']。
3. 考试落点：同源不是“功能相同”的同义词；看共同起源。

2 题自测

Q1 同源蛋白的“同源”指什么?

答：有共同进化起源，不是单纯功能相同。

Q2 保守残基通常说明什么?

答：对结构 / 功能重要，受选择压力。

⚠ **易错点：同源 = 共同起源；相似≠同源；保守位点重要。**

SECTION 12

12 肽和蛋白质的化学合成：固相肽合成

原书节级目录 · 第 12 节

本节先回答

- 固相肽合成

固相肽合成

- 将 C 端氨基酸固定在树脂上。
- 循环：脱保护→活化→偶联→洗涤。
- 最后裂解树脂并脱侧链保护基，得到肽。

本页考点

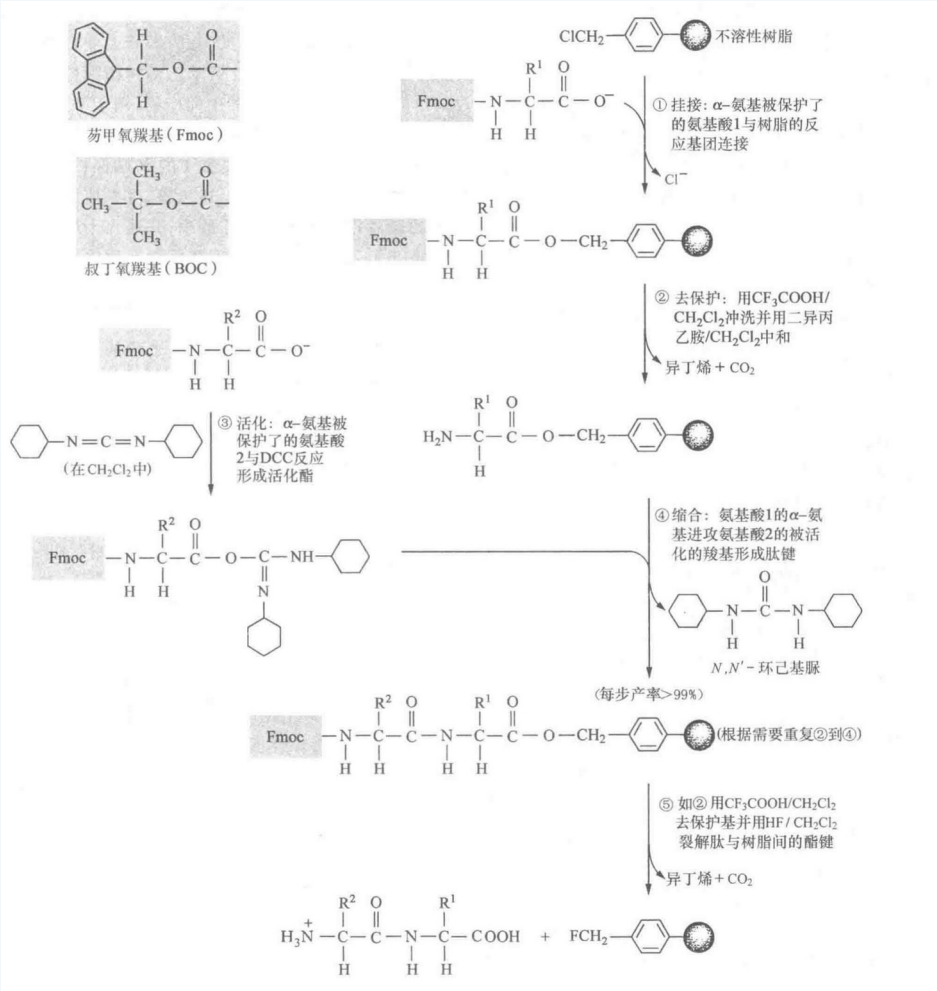
Merrifield 固相合成循环。

易错点

合成方向是 C 端→ N 端，与生物合成 N 端→ C 端相反。

图 2-42 固相肽合成原理

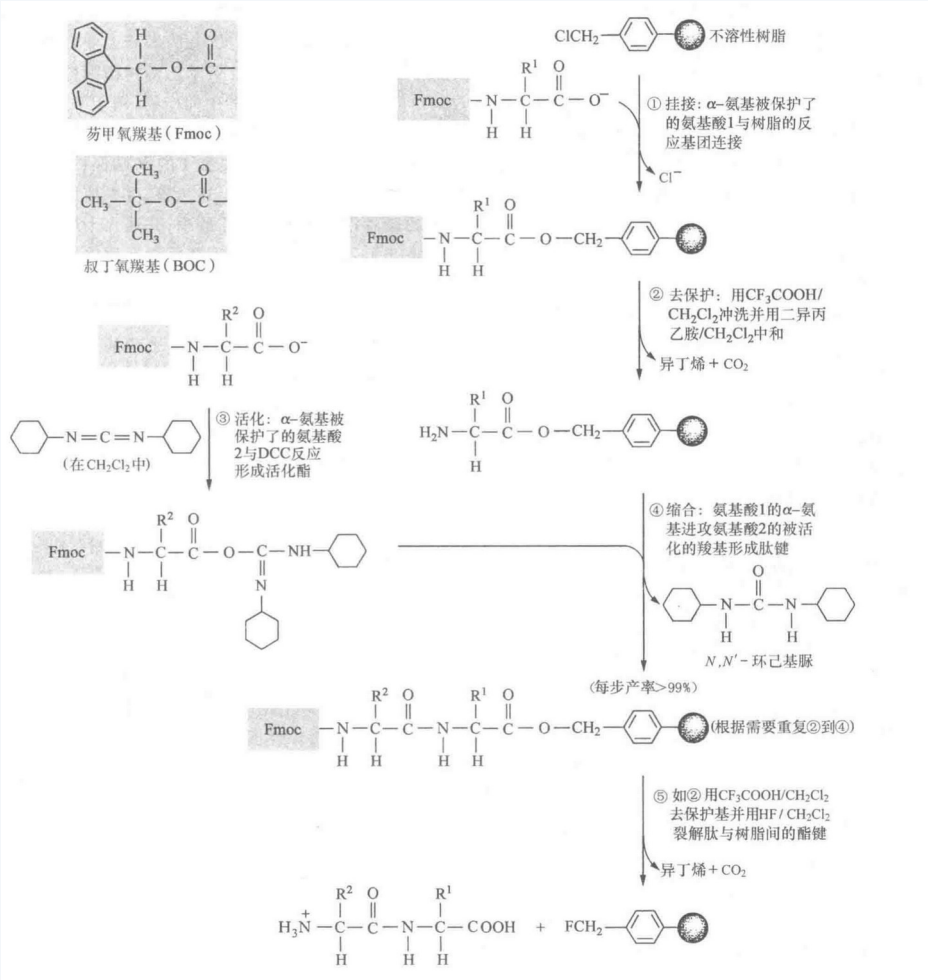
原书 图 2-42 • 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① C 端固定在树脂上。
- ① 循环：脱保护→偶联→洗涤。
- ① 最后裂解并脱侧链保护基。

图 2-42 固相肽合成：每轮成几个键？



① 反应物 / 条件

树脂固定 C 端；脱保护→活化→偶联→洗涤。

② 原子记账

羧基与氨基缩合，脱 1 分子水。

③ 键数 / 键变化

每轮形成 1 个肽键。

④ 体内外对比

固相 C→N ；生物合成 N→C ，需酶 / 能量。

第 12 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 第 12 节：肽和蛋白质的化学合成：固相肽合成 的主线是“固相肽合成”。
2. 关键概念： ['Merrifield 固相合成循环。 '] 。
3. 考试落点：合成方向是 C 端→ N 端，与生物合成 N 端→ C 端相反。

2 题自测

Q1 固相肽合成的方向?

答： C 端→ N 端（在树脂上从 C 端延长）。

Q2 每轮循环的关键步骤?

答：脱保护、活化、偶联、洗涤。

⚠ **易错点：固相合成 C→N ； 生物合成 N→C 。**

第 2 章 · 三条主线

结构

- α- 氨基酸： α-C 、 R 基、 L 型
- 20 种氨基酸按 R 基分类
- 肽键平面性 / 方向性

性质

- 两性电解质， pI 决定电荷
- 280 nm 芳香族吸收
- 离子交换 / 层析分离

序列与合成

- 一级结构决定功能
- 测序：末端—裂解—重叠
- 固相合成 C→N

5 道题检查本章掌握度

1 **下列属于碱性氨基酸的是?**

A. Asp B. Glu C. Lys D. Ser

2 **肽键的 C—N 键为什么不能自由旋转?**

A. 离子键 B. 部分双键性质 C. 氢键 D. 二硫键

3 **中性氨基酸 pI 近似等于?**

A. pK_1 B. pK_2 C. $(pK_1+pK_2)/2$ D. 7.0

4 **Edman 降解测哪一端?**

A. N 端 B. C 端 C. 侧链 D. 二硫键

5 **固相肽合成方向是?**

A. N→C B. C→N C. 任意 D. 只加 Cys